

Projeto Final em Grupo — BE-JV-010 (Nível III)

Formato: grupos (3–4 integrantes) · **tema livre** · apresentação na **banca da Aula 9 (10/07)**.
Apresentado na Aula 1. Desenvolvido majoritariamente **dentro do tempo de aula** (2ª metade de cada encontro) + apresentação na Aula 9.

1. Princípio: o tema é livre, os critérios são a amarra

O grupo **escolhe o domínio e o produto** que quiser. O que **não** é negociável são os **critérios de avaliação** (§4): o projeto precisa **exercitar os padrões do módulo de forma justificada**. A API de Comprovantes PIX (projeto guiado) é apenas **uma sugestão de referência** — copiá-la não é o objetivo; transferir os padrões para um problema próprio é.

Sugestões de tema (escolher uma OU propor a sua)

- **Central de cobrança / boletos** — emissão → fila de registro → cache de consulta → tópico de baixa/liquidação.
 - **Antifraude em streaming** — transações em tópico → análise → cache de score → fila de bloqueio (Kafka-pesado).
 - **Consolidador de extrato / Open Finance** — ingestão por tópicos → agregação → cache de consulta.
 - **Qualquer domínio do dia a dia do grupo na Caixa** que justifique os padrões — preferível, pois aproxima do trabalho real.
-

2. Escopo escalável

O esforço acompanha o tamanho do grupo. **CORE é obrigatório**; cada integrante acima de 3 assume **1 item opcional**.

CORE (todo grupo entrega):

- ≥ 2 microsserviços com **bases segregadas** (decomposição por domínio).
- **1 fluxo assíncrono** com fila (producer/consumer) e **consumidor idempotente**.
- **1 cache** com estratégia e invalidação explícitas.
- **1 contrato executável** (contract test) entre dois serviços.

- **ADRs** documentando as decisões + **README** de arquitetura.
- **Roda** em pelo menos um perfil (A/B/C) — declarado.

Opcionais (+1 por integrante acima de 3):

- **SAGA** de orquestração ou coreografia com compensação.
- **Tópico Kafka** com múltiplos consumer groups.
- **Resiliência** avançada (`@RetryableTopic` + circuit breaker + DLQ).
- **2º par de contract test** / verificação estilo *eval*.
- **Observabilidade** básica (logs estruturados + correlação de id entre serviços).
- **Uso documentado e crítico de IA** no design/desenvolvimento (vira evidência do critério 8).

Grupos: $n^{\circ} \text{ de grupos} = \text{teto}(N/4)$. Papéis rotativos: arquiteto · dev mensageria · dev cache/dados · dev testes/contrato. $N < 6 \rightarrow 1-2$ grupos com CORE; N grande $\rightarrow$ teto 5/grupo, bancas em rodadas.

Perfil A: em docker; B: restrito/JVM; C: conceitual.

3. Contrato de entrega (estrutura padronizada do repositório)

Obrigatória Repositório ou zip com:

```
<projeto-do-grupo>/
├─ README.md                # tema, problema, visão de arquitetura, como rodar
(perfil A/B/C)
├─ AVALIACA0.md             # auto-avaliação: cada critério → evidência
(arquivo/commit). Ver §5.
├─ docs/
│   └─ adr/                  # 1 arquivo por decisão (ADR-001-..., formato
curto)
│       └─ arquitetura.md    # diagrama de contextos + fluxo de eventos/filas
├─ <servico-1>/ ... <servico-N>/ # um módulo por microsserviço, base
segregada
├─ shared-contracts/        # DTOs/eventos/pacts compartilhados
└─ pom.xml                  # multi-módulo, profiles A/B/C
```

Regras que tornam a entrega avaliável:

- `AVALIACA0.md` é **obrigatório** e mapeia **cada critério → evidência** (caminho de arquivo, classe, teste ou commit). Sem ele, a nota não considera o que não for encontrado.

- O grupo declara no README o **perfil de execução (A/B/C)** em que rodou e os **fallbacks** usados. **Não há penalização por restrição de ambiente.**
- Commits ao longo das semanas (não um único dump) — evidência de processo.

4. Critérios de avaliação (rubrica)

Pesos somam 100. Cada critério tem 4 níveis: **0 Insuficiente · 1 Básico · 2 Proficiente · 3 Avançado**. Nota do critério = $(\text{nível}/3) \times \text{peso}$. A coluna **Evidência esperada** diz onde procurar (no código e no [AVALIACA0.md](#)) — serve para a banca e para a avaliação via Claude.

#	Critério	Peso	Evidência esperada
1	Decomposição de domínio (bounded contexts, bases segregadas, sem acoplamento por dados)	15	módulos por serviço; bases separadas; docs/arquitetura.md ; ADR de corte
2	Comunicação assíncrona (producer/consumer, mensagem×evento, garantia de entrega)	15	config de fila/broker; consumidor; README declara a garantia
3	Idempotência e consistência (consumidor idempotente; SAGA/compensação/outbox quando aplicável)	12	chave de idempotência; teste que reprocessa sem duplicar; ADR
4	Cache (estratégia, TTL, invalidação, fallback)	10	camada de cache; lógica de invalidação; ADR da estratégia
5	Resiliência (retry c/ backoff, DLQ, timeout, circuit breaker)	12	config de retry/DLQ/breaker; teste de falha transitória × permanente
6	Testabilidade (contract test executável; testes rodam em perfil sem Docker)	13	pact files + verificação; mvn verify verde; testes de integração pura-JVM
7	Decisões arquiteturais (ADRs com trade-offs reais, não descrição)	13	docs/adr/ com alternativas consideradas e justificativa

#	Critério	Peso	Evidência esperada
8	Uso crítico de IA (como usaram IA no design/dev; o que validaram à mão)	5	seção no README/AVALIACAO; reflexão honesta, não marketing
9	Execução comprovada (roda no perfil declarado; instruções reproduzíveis)	5	README "como rodar"; perfil A/B/C declarado; evidência de execução

Atitudinais / banca (à parte, para participação): clareza na defesa, resposta à arguição, colaboração no grupo, avaliação entre pares.

Princípio anti-ambiente (reforço): os critérios avaliam **domínio do padrão e qualidade da decisão**, não a infra disponível. Um grupo que rodou tudo no **Plano C** e **justificou bem** pode tirar nota máxima.

5. AVALIACAO.md — template que o grupo preenche

markdown

```
# Auto-avaliação – <nome do projeto>
Grupo: <integrantes e papéis>
Tema/domínio: <descrição em 2 linhas>
Perfil de execução: A | B | C · Fallbacks usados: <quais>

## Evidências por critério
1. Decomposição de domínio – nível auto-atribuído: X
  Evidência: <serviços/módulos, bases, docs/arquitetura.md, ADR-00X>
2. Comunicação assíncrona – X
  Evidência: <arquivos, garantia de entrega declarada>
3. Idempotência e consistência – X
  Evidência: <chave, teste, ADR>
4. Cache – X / 5. Resiliência – X / 6. Testabilidade – X
  Evidência: <...>
7. Decisões arquiteturais – X → ver docs/adr/
8. Uso crítico de IA – X
  Como usamos IA e o que validamos manualmente: <texto honesto>
9. Execução – X
  Como rodar: <comandos>; perfil declarado.

## Opcionais entregues
<lista, se grupo > 3 pessoas>
```

6. Banca (Aula 9 · 10/07)

Cada grupo: demo (declarando perfil A/B/C) + **defesa das decisões** (não só "o que faz", mas "por que assim") + arguição do docente e dos pares + reflexão sobre uso de IA. Tempo por grupo $\approx$ 20 min.